

|                          |                |                                     |               |                     |     |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|-----|
| <b>Muutettu viimeksi</b> | 10-maalis-2022 | <b>Edellisen version päivämäärä</b> | 23-joulu-2020 | <b>Muutosnumero</b> | 1.2 |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|-----|

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1. Tuotetunniste

**Tuotteen nimi** 10X TBE Buffer

**Luettelonumero(t)** 1610733, 1610770, 1610770EDU, 1610733EDU, 1610161

**Puhdas aine/seos** Seos

Sisältää Boorihappo

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

**Käyttötarkoitus** Laboratoriokemikaalit

**Käytöt, joita ei suositella** Tietoja ei saatavissa

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Yhtiön Pääkonttori</u></b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA<br><u>Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteyttä</u> | <b><u>Valmistaja</u></b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b><u>Oikeushenkilö / Yhteysosoite</u></b><br>Bio-Rad Finland OY<br>Kutomotie 16<br>00380 Helsinki<br>Suomi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Tekninen Palvelu** 00800 0024 67 23  
techsupport.nordic@bio-rad.com

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

Ympäri vuorokautinen  
häätäpuhelinnumero

CHEMTREC Suomi: 358-942419014

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Lisääntymiselle vaarallinen</b> | Kategoria 1B - (H360FD) |
|------------------------------------|-------------------------|

### 2.2. Merkinnät

Sisältää Boorihappo



**Huomiosana**  
Vaara

**Vaaralausekkeet**

H360FD - Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Saattaa vaurioittaa sikiötä

**Turvausekkeet - EU (§28, 1272/2008)**

P202 - Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta

P501 - Hävitä sisältö/pakkaus soveltuvien paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaisesti

**2.3. Muut vaarat****KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista****3.1 Aineet**

Ei sovellu

**3.2 Seokset**

| Kemiallinen nimi      | Paino-% | REACH-rekisteröintinumero | EY-nro    | Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus | Erityinen pitoisuusraja (SCL) | M-tekijä | M-tekijä (pitkäaikainen) |
|-----------------------|---------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|
| Boorihappo 10043-35-3 | 5 - 10  | Tietoja ei saatavissa     | 233-139-2 | Repr. 1B (H360FD)                                    | Repr. 1B :: C>=0.1%           | -        | -                        |

**H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16****Välittömän myrkyllisyyden estimaatti**

Jos LD50/LC50 tietoja ei ole saatavilla tai ne eivät vastaa luokiteltua kategorialla, käytetään CLP Liite I taulukossa 3.1.2 olevaa asianmukaista muuntoarvoa akuutin myrkyllisyyden arvioinnin (ATEmix) laskemiseen seoksen luokitteluun sen komponenttien perusteella

| Kemiallinen nimi      | Oral LD50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | LC50 hengitysteitse - 4 tuntia - pöly/sumu - mg/l | LC50 hengitysteitse - 4 tuntia - höyry - mg/l | LC50 hengitysteitse - 4 tuntia - kaasu - ppm |
|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Boorihappo 10043-35-3 | 2660            | 2000              | 2.12                                              | Tietoja ei saatavissa                         | Tietoja ei saatavissa                        |

Tämä tuote sisältää yhtä tai useampaa erityistä huolta aiheuttavaa ainetta (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 59 artikla)

| Kemiallinen nimi | CAS-nro    | SVHC-ehdokkaat |
|------------------|------------|----------------|
| Boorihappo       | 10043-35-3 | X              |

**KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet****4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus****Yleisiä ohjeita**

Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote hoitavalle lääkärille.

**Hengitys**

Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan.

**Roiskeet silmiin**

Roiskeet huuhteltava huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, nostaen ala- ja yläluomia. Otettava yhteys lääkäriin.

**Ihokosketus**

Iho pestään saippualla ja vedellä. Mikäli esiintyy ihon ärsytystä tai allergisia reaktioita on käytävä lääkärissä.

Nieleminen Huuhdo suu.

#### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet Tietoja ei saatavissa.

#### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Huomautus lääkäreille Hoito oireiden mukaan.

### **KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet**

#### 5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä.

Suuri tulipalo VAROITUS: vesiruisutus voi olla tehoton sammutustapa.

Sopimattomat sammutusaineet Valunutta materiaalia ei saa levittää suurpaineisella vesisuihkulla.

#### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Kemikaalista johtuvat erityisvaarat Tietoja ei saatavissa.

#### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palomiesten erityiset suojaruuvit Palomiesten tulee käyttää paineilmalaitetta ja täyttää sammutusvarustusta. Käytettävä ja varotoimet henkilösuojaimeja.

### **KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä**

#### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilösuojaimeet ja menettely hätätilanteessa

Henkilökohtaiset suojaimeet Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta.

Pelastushenkilökunta Käytä kohdassa 8 suositeltuja henkilösuojaimeja.

#### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

#### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Suojausmenetelmät Estä lisävuodot ja läikkeit, jos on turvallista tehdä niin.

Puhdistusohjeet Kerättävä talteen mekaanisesti ja aseta saataville sopivia astioita hävitettävää jätettä varten.

Muiden vaarojen torjunta Puhdista saastuneet esineet ja alueet huolellisesti ympäristömääräysten mukaisesti.

#### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin Lisätietoja on kohdassa 8. Lisätietoja on kohdassa 13.

### **KOHTA 7: Käsittely ja varastointi**

#### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Turvallisen käsittelyn ohjeet</b>              | Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Riisuttava likaantunut vaatetus ja kengät. |
| <b>Yleiset hygieniasta koskevat toimintatavat</b> | Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese kädet ennen taukoja ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen.                                                                                                       |

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varastointiolosuhteet</b> | Varastoi lukitussa tilassa. Säilytä tuotteen ja etiketin ohjeiden mukaisesti. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Riskinhallintamenetelmät (RMM)</b> | Tarvittava tieto sisältyy tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen. |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

# KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

## 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

### Altistumisen raja-arvot

| Kemiallinen nimi         | Euroopan unioni                                       | Itävalta                   | Belgia                                                    | Bulgaria                                                | Kroatia                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Boorihappo<br>10043-35-3 | -                                                     | -                          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup>                              | -                                                     |
| Kemiallinen nimi         | Ranska                                                | Saksa                      | Saksa MAK                                                 | Kreikka                                                 | Unkari                                                |
| Boorihappo<br>10043-35-3 | -                                                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 10 mg/m <sup>3</sup>   | -                                                       | -                                                     |
| Kemiallinen nimi         | Irlanti                                               | Italia                     | Italia REL                                                | Latvia                                                  | Liittua                                               |
| Boorihappo<br>10043-35-3 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> | -                          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Kemiallinen nimi         | Portugali                                             | Romania                    | Slovakia                                                  | Slovenia                                                | Espanja                                               |
| Boorihappo<br>10043-35-3 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> | -                          | -                                                         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> |
| Kemiallinen nimi         | Ruotsi                                                |                            | Sveitsi                                                   |                                                         | Yhdistynyt kuningaskunta                              |
| Boorihappo<br>10043-35-3 | -                                                     |                            | TWA: 1.8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1.8 mg/m <sup>3</sup> |                                                         | -                                                     |

### Biologisen työperäisen altistumisen raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja.

**Johdettu vaikutukseton taso (DNEL)** Tietoja ei saatavissa.

**Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)** Tietoja ei saatavissa.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Henkilönsuojaimet

**Silmien- tai kasvonsuojain** Mitään erityistä suojavarustusta ei vaadita.

**Käsien suojaus** Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

**Hengityselinten suojaus** Normaaleissa käyttöolosuhteissa ei tarvita suojavarusteita. Jos altistumisen raja-arvot todennäköisesti ylitetään tai jos havaitaan ärsytystä, ilmanpoisto ja imutuuletus voi olla

tarpeen.

**Yleiset hygieniata koskevat  
toimintatavat**

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese kädet ennen taukoja ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen.

**Ympäristöaltistumisen  
ehkäiseminen**

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Olomuoto   | Neste                 |
| Olomuoto   | vesiliuos             |
| Väri       | väritön               |
| Haju       | Hajuton.              |
| Hajukynnys | Tietoja ei saatavissa |

#### Ominaisuus

#### Arvot

#### Huomautuksia • Menetelmä

|                                     |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sulamis- tai jäätymispiste          | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Kiehumispiste ja kiehumisalue       | 100 °C                |                       |
| Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Syttyvyysraja ilmassa               |                       | Ei tunneta            |
| Ylin syttyvyys- tai räjähdysraja    | Tietoja ei saatavissa |                       |
| Alin syttyvyys- tai räjähdysraja    | Tietoja ei saatavissa |                       |
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Hajoamislämpötila                   |                       | Ei tunneta            |
| pH                                  | 7.5-8.5               |                       |
| pH (vesiliuoksena)                  | Tietoja ei saatavissa | Tietoja ei saatavissa |
| Kinemaattinen viskositeetti         | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Dynaaminen viskositeetti            | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Water solubility                    | Veteen sekoittuva     |                       |
| Liukoisuus (liukoisuudet)           | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Jakautumiskerroin                   | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Suhteellinen tiheys                 | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Irtotiheys                          | Tietoja ei saatavissa |                       |
| Nesteen tiheys                      | Tietoja ei saatavissa |                       |
| Höyryntiheys                        | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Hiukkasten ominaisuudet             |                       |                       |
| Hiukkaskoko                         | Tietoja ei saatavissa |                       |
| Hiukkaskokojen jakauma              | Tietoja ei saatavissa |                       |

### 9.2. Muut tiedot

#### 9.2.1. Fysikaalisia vaaraluokkia koskevat tiedot

Ei sovellu

#### 9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Tietoja ei saatavissa

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

#### Reaktiivisuus

Tietoja ei saatavissa.

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

#### Stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

**Räjähdytiedot**

Herkkyyys mekaanisille iskuille Ei mitään.  
 Herkkyyys staattisen sähköän aiheuttamalle kipinöinnille Ei mitään.

**10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus**

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei mitään normaalilyötyssä.

**10.4. Vältettävät olosuhteet**

Vältettävät olosuhteet Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

**10.5. Yhteensopimattomat materiaalit**

Yhteensopimattomat materiaalit Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

**10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet**

Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

**KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot****11.1. Tiedot vaaraluokista sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008****Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot****Tuotetiedot**

**Hengitys** Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla.  
**Roiskeet silmiin** Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla.  
**Ihokosketus** Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla.  
**Nieleminen** Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla.

**Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet**

**Oireet** Tietoja ei saatavissa.

**Välitön myrkyllisyys****Myrkyllisyyttä koskevia numeroarvoja****Seuraavat arvot on laskettu GHS-asiakirjan luvun 3.1 perusteella**

**ATEmix (suun kautta)** 27,211.9459 mg/kg  
**ATEmix (ihon kautta)** 21,624.50 mg/kg

**Tiedot aineosista**

| Kemiallinen nimi | LD50 suun kautta     | LD50 ihon kautta        | Hengitys LC50           |
|------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Boorihappo       | = 2660 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | > 2.12 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset**

**Ihosiövyttävyysohoärsytys** Tietoja ei saatavissa.

**Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys** Tietoja ei saatavissa.

**Hengityselinten tai ihon herkistyminen** Tietoja ei saatavissa.

**Sukusolujen perimää vaurioittava** Tietoja ei saatavissa.

**Syöpää aiheuttavat vaikutukset** Tietoja ei saatavissa.

**Lisääntymiselle vaarallinen** Sisältää kemikaalia, joka on tunnettu tai epäilty vaara lisääntymisterveydelle. Luokitus perustuu aineosista saatavissa oleviin tietoihin. Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä.

Alla oleva taulukko antaa aineosat, jotka ylittävät relevanssia koskevan raja-arvon ja jotka on lueteltu lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi.

| Kemiallinen nimi | Euroopan unioni |
|------------------|-----------------|
| Boorihappo       | Repr. 1B        |

**STOT - kerta-altistuminen** Tietoja ei saatavissa.

**STOT - toistuva altistuminen** Tietoja ei saatavissa.

**Aspiraatiovaara** Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tietoja muista vaaroista

### 11.2.1. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

**Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet** Tietoja ei saatavissa.

### 11.2.2. Muut tiedot

**Muut haitalliset vaikutukset** Tietoja ei saatavissa.

## **KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle**

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuus

**Tuntematon myrkyllisyys vesieliöille** 0 % seoksesta koostuu aineosista, joiden vaaroja vesiympäristölle ei tunneta.

| Kemiallinen nimi | Levät/vesikasvit | Kala | Myrkyllisyys mikro-organismeille | Äyriäiset                                |
|------------------|------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Boorihappo       | -                | -    | -                                | EC50: 115 - 153mg/L (48h, Daphnia magna) |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

**Pysyvyys ja hajoavuus** Tietoja ei saatavissa.

### 12.3. Biokertyvyys

#### Biokertyvyys

#### Tiedot aineosista

| Kemiallinen nimi | Jakautumiskerroin |
|------------------|-------------------|
| Boorihappo       | -0.757            |

**12.4. Liikkuvuus maaperässä**

Liikkuvuus maaperässä Tietoja ei saatavissa.

**12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset****PBT- ja vPvB-aineiden arviointi**

| Kemiallinen nimi | PBT- ja vPvB-aineiden arviointi                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Boorihappo       | Aine ei ole PBT / vPvB PBT-arviointi ei sovellu |

**12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Tietoja ei saatavissa.

**12.7. Muut haitalliset vaikutukset**

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

**13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät**

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. Hävitä jätteet ympäristölainsäädännön mukaisesti.

Likaantunut pakkaus Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

**IATA**

- |                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 14.1 YK-numero tai ID numero                  | Ei säädelty |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | Ei säädelty |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka                  | Ei säädelty |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | Ei säädelty |
| 14.5 Ympäristövaarat                          | Ei sovellu  |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle         |             |
| Erityisvaatimukset                            | Ei mitään   |

**IMDG**

- |                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1 YK-numero tai ID numero                                | Ei säädelty           |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi               | Ei säädelty           |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka                                | Ei säädelty           |
| 14.4 Pakkausryhmä                                           | Ei säädelty           |
| 14.5 Ympäristövaarat                                        | Ei sovellu            |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle                       |                       |
| Erityisvaatimukset                                          | Ei mitään             |
| 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti | Tietoja ei saatavissa |

**RID**

- |                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 14.1 YK-numero                                | Ei säädelty |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | Ei säädelty |



|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka          | Ei säädelty |
| 14.4 Pakkausryhmä                     | Ei säädelty |
| 14.5 Ympäristövaarat                  | Ei sovellu  |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle |             |
| Erityisvaatimukset                    | Ei mitään   |

**ADR**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 14.1 YK-numero tai ID numero          | Ei säädelty |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä         | Ei säädelty |
| virallinen nimi                       |             |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka          | Ei säädelty |
| 14.4 Pakkausryhmä                     | Ei säädelty |
| 14.5 Ympäristövaarat                  | Ei sovellu  |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle |             |
| Erityisvaatimukset                    | Ei mitään   |

**KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot****15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö****Kansalliset säädökset****Saksa**

**Vesivaaraluokka (WGK)** hieman haitallinen vesistöille (WGK 1)

**Alankomaat**

| Kemiallinen nimi | Alankomaat - Luettelo Syöpää Aiheuttavista Aineista | Alankomaat - Luettelo Mutageenisista aineista | Alankomaat - Luettelo Lisääntymismyrkyllisistä Aineista |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Boorihappo       | -                                                   | -                                             | Fertility (Category 1B);<br>Development (Category 1B)   |

**Euroopan unioni**

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta.

**Käyttöä koskevat luvat ja/tai rajoitukset:**

Tämä tuote sisältää yhtä tai useampaa rajoitettua ainetta (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII)

| Kemiallinen nimi        | Rajoitettu aine REACH Liite XVII:n mukaisesti | Aine on lupamenettelyn alainen REACH Liite XIV:n mukaisesti |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Boorihappo - 10043-35-3 | 30.<br>75.                                    | -                                                           |

**Pysyvät orgaaniset saasteet**

Ei sovellu

**Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista**

Ei sovellu

**EU - Biosidit**

| Kemiallinen nimi        | EU - Biosidit                     |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Boorihappo - 10043-35-3 | Valmisteryhmä 8: Puunsuoja-aineet |

**Kansainväliset luettelot**

Ota yhteyttä toimittajaan varaston määräystenmukaisuutta koskien

**15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi****Kemikaaliturvallisuusraportti**

Tietoja ei saatavissa

**KOHTA 16: Muut tiedot****Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset****Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit**

H360FD - Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Saattaa vaurioittaa sikiötä

**Merkkien selitys**

SVHC: Erityistä huolta aiheuttavat aineet:

**Merkkien selitys Kohta 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET**

|                 |                                |      |                                             |
|-----------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA             | TWA (aikapainotettu keskiarvo) | STEL | STEL (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo) |
| Suurin sallittu | Raja-arvojen yläraja           | *    | Ihohuomautus                                |
| pitoisuus       |                                |      |                                             |

| Luokitusmenettely                                      |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus   | Käytetty menetelmä |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta             | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys ihon kautta                       | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - kaasu     | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - höyry     | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - pöly/sumu | Laskentamenetelmä  |
| Ihosoövyttävyyksihoärsytys                             | Laskentamenetelmä  |
| Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys                       | Laskentamenetelmä  |
| Hengitysteitä herkistävä                               | Laskentamenetelmä  |
| Ihon herkistyminen                                     | Laskentamenetelmä  |
| Mutageenisuus                                          | Laskentamenetelmä  |
| Syöpää aiheuttavat vaikutukset                         | Laskentamenetelmä  |
| STOT - kerta-altistuminen                              | Laskentamenetelmä  |
| STOT - toistuva altistuminen                           | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys vesiliöille                       | Laskentamenetelmä  |
| Krooninen myrkyllisyys vesiliöille                     | Laskentamenetelmä  |
| Aspiraatiovaara                                        | Laskentamenetelmä  |
| Otsoni                                                 | Laskentamenetelmä  |

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet, joita käytettiin käyttöturvallisuustiedotteen kokoamisessa**

Myrkyllisten Aineiden ja Tautirekisterin Virasto (ATSDR)

Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ympäristövirasto] ChemView-tietokanta

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Yhdysvaltain ympäristövirasto)

Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo(t) (AEGL-arvo(t))

Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ympäristövirasto] Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act

[Hyönteismyrkkyjä, sienimyrkkyjä ja jyrsijämyrkkyjä koskeva laki]

U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals [Yhdysvaltain ympäristöviraston eniten tuotetut kemikaalit]

Elintarviketutkimus-julkaisusarja (Food Research Journal)

Vaarallisten aineiden tietokanta

Kemiallisten tietojen kansainvälinen tietokanta (IUCLID)

Kansallinen tekniikan ja arvioinnin instituutti (NITE)

Australian Kansallinen Teollisuuskemikaalien Ilmoitus- ja Arviointijärjestelmä (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) [Yhdysvaltain kansallinen työturvallisuusinstituutti]

---

National Library of Medicine's ChemID Plus [Kansallisen lääketieteen kirjaston ChemID Plus] (NLM CIP)  
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
NTP (Yhdysvaltain kansallinen toksikologiaohjelma)  
Uuden-Seelannin kemikaaliluokittelu- ja kemikaalitietokanta (CCID)  
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön [OECD] ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevat julkaisut  
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön [OECD] eniten tuotettuja kemikaaleja koskeva ohjelma  
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön [OECD] kartoitustiedosto (Screening Information Data Set, SIDS)  
World Health Organization [Maailman terveysjärjestö]

**Muutoshuomautus** Muutoilua muutettu ja olemassa olevat tiedot päivitetty

**Muutettu viimeksi** 10-maalis-2022

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset**

**Vastuuvapauslauseke**

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä.

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**